ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Programación Didáctica

2º C.F.G.S. ADMINISTRADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES

MODALIDAD PRESENCIAL – MAÑANA

Curso 2026/2027

PROFESORES: Juan Simón Sánchez Sánchez

Índice

1. Contextualización. Normativa

2. Resultados de Aprendizaje y Criterios

3. Bloques de Contenidos y Distribución Temporal

4. Concurrencia Dual (Formación en Empresa)

5. Metodología Didáctica

6. Evaluación y Calificación

7. Materiales, Espacios y Recursos

8. Atención a la Diversidad (DUA)

9. Contenidos Transversales e Interdisciplinariedad

10. ANEXO: Concreciones del Departamento

1. Contextualización. Normativa

El módulo se imparte en **Segundo curso**, con una **carga horaria** de 3 horas semanales y un **total** de 63 horas.

La presente programación didáctica se inserta en el marco legal determinado por el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- **Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo**, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

- **Real Decreto 659/2023, de 18 de julio**, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
- **Decreto 165/2024**, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional en Andalucía.
- **Orden de 19 de julio de 2010**, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Orden de 18 de septiembre de 2025**, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Instrucciones de 20 de mayo de 2026** de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, por las que se establecen aspectos relativos a la evaluación final del alumnado de los grados D y E para los centros docentes de Andalucía.
- **Orden de 26 de septiembre de 2025**, por la que se regula la fase de formación en empresa u organismo equiparado de los grados D y E en Andalucía

También se tendrá en cuenta lo recogido en el Proyecto de Centro y la Programación del Departamento de Informática.

2. Resultados de Aprendizaje y Criterios

El módulo profesional de **Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos** contribuye al desarrollo de las siguientes competencias y objetivos generales descritos en el currículo oficial del título de ASIR en Andalucía:

A. Competencias Profesionales, Personales y Sociales:

- **b):** Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica, transferencia de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
- **d):** Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de calidad, según las características de la explotación.
- **k):** Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
- **l):** Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
- **m):** Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.

B. Objetivos Generales del Ciclo Formativo:

- **d):** Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación, para administrar aplicaciones.

- **e):** Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar bases de datos.
- **j):** Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para implementar soluciones de alta disponibilidad.
- **n):** Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para administrar usuarios.
- **ñ):** Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.

A continuación, se detalla la ponderación curricular que se asignará para cada **Resultado de Aprendizaje (RA)**, desglosando asimismo el **peso relativo porcentual** que tiene cada uno de sus **Criterios de Evaluación (CE)** asociados para el cálculo interno de la nota del RA correspondiente.

RA1. Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los requerimientos del sistema. (Peso total del módulo: 15%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE1.a	Se ha reconocido la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de datos.	10%
CE1.b	Se han analizado las características de los principales sistemas gestores de bases de datos.	10%
CE1.c	Se ha seleccionado el sistema gestor de bases de datos.	10%
CE1.d	Se ha identificado el software necesario para llevar a cabo la instalación.	10%
CE1.e	Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos hardware.	10%
CE1.f	Se han instalado sistemas gestores de bases de datos.	10%
CE1.g	Se ha documentado el proceso de instalación.	10%
CE1.h	Se ha interpretado la información suministrada por los mensajes de error y ficheros de registro.	10%
CE1.i	Se han resuelto las incidencias de la instalación.	10%
CE1.j	Se ha verificado el funcionamiento del sistema gestor de bases de datos.	10%

RA2. Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los requisitos de explotación. (Peso total del módulo: 20%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE2.a	Se han descrito las condiciones de inicio y parada del sistema gestor.	15%

CE2.b	Se ha seleccionado el motor de base de datos.	15%
CE2.c	Se han asegurado las cuentas de administración.	15%
CE2.d	Se han configurado las herramientas y software cliente del sistema gestor.	15%
CE2.e	Se ha configurado la conectividad en red del sistema gestor.	10%
CE2.f	Se han definido las características por defecto de las bases de datos.	10%
CE2.g	Se han definido los parámetros relativos a las conexiones (tiempos de espera, número máximo de conexiones, entre otros).	10%
CE2.h	Se ha documentado el proceso de configuración.	10%

RA3. Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor. (Peso total del módulo: 15%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE3.a	Se han creado vistas personalizadas para cada tipo de usuario.	10%
CE3.b	Se han creado sinónimos de tablas y vistas.	10%
CE3.c	Se han definido y eliminado cuentas de usuario.	15%
CE3.d	Se han identificado los privilegios sobre las bases de datos y sus elementos.	15%
CE3.e	Se han agrupado y desagrupado privilegios.	10%
CE3.f	Se han asignado y eliminado privilegios a usuarios.	15%
CE3.g	Se han asignado y eliminado grupos de privilegios a usuarios.	15%
CE3.h	Se ha garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad.	10%

RA4. Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias. (Peso total del módulo: 15%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE4.a	Se ha reconocido la importancia de automatizar tareas administrativas.	10%
CE4.b	Se han descrito los distintos métodos de ejecución de guiones.	10%
CE4.c	Se han identificado las herramientas disponibles para redactar guiones.	10%
CE4.d	Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.	20%

CE4.e	Se han identificado los eventos susceptibles de activar disparadores.	15%
CE4.f	Se han definido disparadores.	15%
CE4.g	Se han utilizado estructuras de control de flujo.	10%
CE4.h	Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.	10%

RA5. Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y realizando adaptaciones. (Peso total del módulo: 20%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE5.a	Se han identificado las herramientas de monitorización disponibles para el sistema gestor.	10%
CE5.b	Se han descrito las ventajas e inconvenientes de la creación de índices.	10%
CE5.c	Se han creado índices en tablas y vistas.	15%
CE5.d	Se ha optimizado la estructura de la base de datos.	15%
CE5.e	Se han optimizado los recursos del sistema gestor.	15%
CE5.f	Se ha obtenido información sobre el rendimiento de las consultas para su optimización.	15%
CE5.g	Se han programado alertas de rendimiento.	10%
CE5.h	Se han realizado modificaciones en la configuración del sistema operativo para mejorar el rendimiento del gestor.	10%

RA6. Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del sistema gestor. (Peso total del módulo: 15%)

CE	Criterio de Evaluación (CE)	Peso
CE6.a	Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.	10%
CE6.b	Se han descrito las distintas políticas de fragmentación de la información.	15%
CE6.c	Se ha implantado una base de datos distribuida homogénea.	15%
CE6.d	Se ha creado una base de datos distribuida mediante la integración de un conjunto de bases de datos preexistentes.	15%
CE6.e	Se ha configurado un nodo maestro y varios esclavos para llevar a cabo la replicación del primero.	20%

CE6.f	Se ha configurado un sistema de replicación en cadena.	15%
CE6.g	Se ha comprobado el efecto de la parada de determinados nodos sobre los sistemas distribuidos y replicados.	10%

Tabla resumen del peso total de cada RA con respecto al módulo:

Resultado de Aprendizaje (RA)	Peso
RA1. Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los requerimientos del sistema.	15%
RA2. Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.	20%
RA3. Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.	15%
RA4. Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.	15%
RA5. Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y realizando adaptaciones.	20%
RA6. Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del sistema gestor.	15%

3. Bloques de Contenidos y Distribución Temporal

Los contenidos básicos asociados al módulo son:

Bloque	Contenidos
Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos	• Sistemas Gestores de Bases de Datos. Evolución, funciones, componentes, tipos y modelos. • Administración del SGBD. • Arquitectura del sistema gestor de base de datos. Arquitectura ANSI/SPARC. • Sistemas gestores de base de datos comerciales y libres. • Instalación de un SGBD. Análisis de requisitos, selección, software necesario para la instalación, documentación, gestión de errores verificación y resolución de incidencias. Ficheros LOG.

Bloque	Contenidos
	• El diccionario de datos. Concepto y estructura.
Configuración de un sistema gestor de base de datos	• Selección del motor de base de datos. • Condiciones de inicio y parada. • Cuentas de administración. • Conectividad. • Características por defecto. • Configuración de conexiones. • Configuración del software cliente. • Documentación de la configuración.
Acceso a la información	• Creación, modificación y eliminación de vistas. • Creación, modificación y eliminación de sinónimos de tablas y vistas. • Creación y eliminación de usuarios. • Asignación y desasignación de derechos a usuarios. • Puntos de acceso al sistema. • Definición de roles. Asignación y desasignación de roles a usuarios. • Privilegios, concepto, agrupación y asignación a usuarios. • Normativa legal vigente sobre protección de datos.
Construcción de guiones de administración	• Guiones, concepto y ejecución. • Herramientas para creación de guiones, procedimientos de ejecución. • Estructuras de control de flujo. • Planificación de tareas de administración mediante guiones. • Eventos. • Disparadores. • Excepciones.
Optimización el rendimiento del sistema	• Herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor. • Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados. • Índices, concepto, ventajas e inconvenientes. Creación en tablas y vistas. • Herramientas y sentencias para la gestión de índices. • Optimización. • Herramientas para la creación de alertas de rendimiento.

Bloque	Contenidos
	• Rendimiento del sistema gestor y configuración del sistema operativo. Modificaciones.
Aplicación de los criterios de disponibilidad. Bases de datos distribuidas y replicadas	• Bases de datos distribuidas. • Tipos de SGBD distribuidos. • Componentes de un SGBD distribuido. • Técnicas de fragmentación. • Técnicas de asignación. • Creación e implantación de bases de datos distribuidas. • Consulta distribuida. • Transacciones distribuidas. • Optimización de consultas sobre bases de datos distribuidas. • Replicación. • Configuración del nodo maestro y los nodos esclavos.

De acuerdo con el calendario oficial previsto para el curso académico **2026/2027** en Andalucía, al tratarse de un módulo de **segundo curso**, la carga teórica presencial se condensa en el centro educativo durante los dos primeros trimestres. El tercer trimestre completo se destina al bloque de **Alternancia Dual en la empresa**.

Distribución Temporal y Secuenciación de Unidades de Trabajo:

UT	Título	Horas	Periodo	RA	Trim
UT1	Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos	12 h	15 Sep - 30 Sep	RA1, RA2	1º
UT2	Acceso a la información	8 h	1 Oct - 15 Oct	RA3	1º
UT3	Programación de scripts de administración	12 h	16 Oct - 15 Nov	RA4	1º
UT4	Gestión de la seguridad de los datos	12 h	16 Nov - 15 Dic	RA3, RA4	1º
UT5	Optimización de consultas	10 h	16 Dic - 31 Ene	RA5	2º
UT6	Bases de datos distribuidas y replicadas	9 h	1 Feb - 28 Feb	RA6	2º

UT	Título	Horas	Periodo	RA	Trim
-	**Periodo de Alternancia Dual**	**Estancia**	Marzo - Mayo	**RA4, RA5, RA6**	**3º**

4. Concurrencia Dual (Formación en Empresa)

Atendiendo al marco andaluz de dualización del **Decreto 165/2024** y la naturaleza tecnológica de un Ciclo de Grado Superior como el de ASIR, se trasladan a la empresa actividades procedimentadas y seguras que consolidan los aprendizajes previamente adquiridos por el alumnado.

Criterios de Evaluación seleccionados para la Alternancia Dual:

1. **RA5 - Criterio de Evaluación c):** *Se han creado índices en tablas y vistas.*
2. **RA5 - Criterio de Evaluación f):** *Se ha obtenido información sobre el rendimiento de las consultas para su optimización.*

Actividades Prácticas Clave en la Empresa (Sencillas y Supervisadas):

- **Actividad 1 (Vinculada a RA5-c y RA5-f):** Realizar un análisis de consultas lentas mediante planes de ejecución (EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE) y herramientas de monitorización sobre bases de datos de prueba o staging, evaluando el impacto de la creación y reconstrucción de índices en los tiempos de respuesta.

5. Metodología Didáctica

Utilizaremos una metodología eminentemente **activa/práctica**, buscando la **participación** y protagonismo del alumnado. Habrá que tener en cuenta las **diferencias individuales** y **adaptadas al grupo** de alumnos/as. Se buscará la motivación, relacionando lo que aprenden con lo que saben y sobre su utilidad e importancia en el mundo laboral real. Se basará en el modelo de **aprender-haciendo**. Se orientará al alumnado para construir sus propios conocimientos a partir de su propio trabajo. Se podrían destacar las siguientes metodologías a utilizar:

- **Aprendizaje Basado en Retos (ABR):** En cada unidad de trabajo se plantearán "contingencias de administración" (ej. caída repentina del servicio por disco lleno, corrupción del log de transacciones o pérdida del password de root). El alumnado deberá diagnosticar y reparar el SGBD utilizando herramientas oficiales.
- **ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos):** El alumnado desarrollará un proyecto integrado simulando un caso real y aplicando todos los conceptos estudiados en la unidad.

- **Metodología DevOps y Contenedores:** Desde el primer día, todas las prácticas se enfocarán utilizando control de versiones y entornos dockerizados, permitiendo crear arquitecturas complejas de SGBD distribuidas en segundos.
- **Flipped Classroom y Laboratorios Virtuales:** Exposición previa de manuales oficiales de instalación y configuración de SGBD (Oracle, PostgreSQL, SQL Server). Las horas presenciales se utilizarán para la depuración de problemas de interconexión de red, optimización del uso de RAM o configuración de logs.
- **Tutorización de Pares y Simulacros Técnicos:** Prácticas cooperativas de "Red Team / Blue Team" en seguridad de bases de datos (RA3) donde una pareja configura las políticas de acceso del servidor y la otra intenta auditar o detectar fallos de elevación de privilegios.

Las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Los **diferentes ritmos** de aprendizaje.
- Integrarse en **proyectos interdisciplinares**.
- Favorecer la capacidad de **aprender por sí mismos**.
- Promover el **trabajo colaborativo**.

También se podrán identificar distintos tipos de actividades de detección de conocimientos y capacidades previas, motivación, desarrollo de contenidos, refuerzo, ampliación y evaluación.

6. Evaluación y Calificación

Teniendo en cuenta la **Orden de 29 de septiembre de 2010** la evaluación será continua y por módulos. En la modalidad presencial, la asistencia será obligatoria y regular, en caso contrario se perderá el derecho de evaluación continua.

La asistencia deberá ser regular para poder realizar la evaluación según el artículo 2 de la **Orden de 18 de septiembre de 2025***, que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía de la formación profesional inicial en Andalucía.* En el caso de faltas injustificadas a clase que supongan una inasistencia regular, se aplicará en las normas internas de funcionamiento del centro.

Tenemos que decidir en qué instante de tiempo se van a efectuar los diferentes procesos de evaluación, remarcando que evaluar no es lo mismo que calificar. Para ello lo hemos dividido en tres bloques, los cuales pasamos a describir a continuación.

- ***Inicio***: es la realizada al comienzo del módulo o al comienzo de una parte que tenga significado en sí misma, como puede ser un bloque temático o una unidad cuyo contenido esté bien diferenciado del resto. Nos servirá de orientación para conocer la base y los conocimientos previos del alumnado
- ***Evaluación continua, formativa o procesual:*** se realiza durante el desarrollo del módulo, y con ella podemos valorar el progreso del alumnado así como la calidad de la práctica docente. Podemos llevarla de forma diaria. Permite ir adaptándonos a las circunstancias e ir mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje

- ***Finalización:*** se da al término del módulo o de alguna parte cuyo contenido esté claramente diferenciado del resto. Nos permite valorar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje asociados al módulo.

Por este motivo, para que el alumnado supere el módulo tendrá que **superar todas y cada una de las distintas unidades didácticas**, las cuales conducen a la adquisición de las competencias profesionales y tienen uno o más resultados de aprendizaje asociados.

La **calificación final** del módulo será la nota **ponderada** de los 6 resultados de aprendizaje. Se dará por superado el módulo si dicha nota ponderada es mayor o igual a cinco.

Para evaluar cada criterio de evaluación se utilizarán distintos **instrumentos de evaluación**:

3. **(I_1) Pruebas teórico/prácticas individuales de desarrollo e instalación (60%):** Pruebas presenciales donde el alumno debe realizar actividades similares a las realizadas en clase, o demostrar la asimilación de conceptos, de forma autónoma.

4. **(I_2) Tareas y/o prácticas evaluables (30%):** Actividades guiadas y entregables.

5. **(I_3) Foros técnicos puntuables y observación de actitud/trabajo en clase (10%):** Participación activa e interpretación técnica de errores en los hilos de soporte de Moodle. Realización de actividades de clase.

El alumnado que **no haya perdido la evaluación continua** y que no alcance el aprobado en un trimestre (nota de 5 de forma ponderada o con algún RA inferior a 5) podrá recuperar en el segundo trimestre las unidades o actividades que tengan pendientes del primero que determine el profesorado; antes del periodo de alternancia lo que tenga pendiente del segundo trimestre. Antes de la segunda evaluación final, tendrá que recuperar solamente aquellas unidades que no haya conseguido superar a lo largo del curso. La nota sustituirá la nota antigua por la obtenida en estas pruebas de recuperación. Deberá entregará entregar aquellas actividades que sean establecidas

El **alumnado que ha perdido la evaluación continua**, tendrá que realizar una recuperación global del módulo. Para la recuperación el profesor determinará el procedimiento e instrumentos para alcanzar los resultados de aprendizaje correspondientes. Este procedimiento determinará su calificación.

Si un alumno faltase el día en que tuviera programada una prueba no será una obligación del profesor repetirla aun cuando la falta sea justificada oficialmente, sólo podrá realizar la recuperación si el profesor lo estima oportuno en la fecha que el profesor programe. El alumno siempre podrá recuperar estos contenidos antes de la nota final primera. Si esto sucediera deberá presentar un justificante firmado y sellado por el médico (u otros justificantes oficiales).

Finalmente, los alumnos que en alguna actividad (tarea o prueba), **copien, lo intenten, se presten a ello o se vea claramente en la corrección que lo han hecho**, tendrán la actividad correspondiente suspensa hasta la convocatoria final primera, no teniendo derecho a realizar recuperaciones de la misma. Si dicha situación se produce en el examen final de recuperación, el alumno deberá presentarse en la convocatoria final segunda con toda la materia, independientemente de lo que se esté examinando en dicha recuperación. Si la situación se produce en la convocatoria final segunda, el alumno suspenderá la materia este curso. También se considera que han copiado la utilización de medios o tecnologías no autorizadas (p.e. Inteligencia artificial, dispositivos electrónicos).

Aquellos **alumnos que no hayan podido realizar la Formación en las empresas** DUAL, deberán asistir obligatoriamente a clase. El profesor diseñará un plan de trabajo específico

para abordar las actividades contempladas en el plan formativo de la empresa y reforzar los conocimientos adquiridos durante el curso, incidiendo sobre todo en aquellas áreas que presentan más dificultad para este tipo de alumnado.

Asimismo, aquel alumnado que desee **mejorar las calificaciones** obtenidas durante el curso, deberá informar al profesorado para que, en la convocatoria segunda final, este le diseñe un plan específico de refuerzo de aquellas áreas donde las calificaciones han sido más bajas durante el curso para así mejorar las competencias y por tanto la calificación de este alumnado.

La estrategia de calificación digital está estructurada y publicada de forma transparente en la plataforma oficial **Moodle Centros**. El calificador está configurado mediante categorías ponderadas asociadas a los Resultados de Aprendizaje.

Dentro de la evaluación se contempla la evaluación de la Programación Didáctica mediante cuestionarios que rellenará el profesorado y el alumnado. Así mismo se realizará la evaluación de la labor docente y de la actitud del alumnado.

Fórmulas de Calificación:

1. Nota del Primer Trimestre (1ºT):

$$\text{Calificación } 1^{o}\text{T} = \frac{(\text{Nota RA1} \times 15) + (\text{Nota RA2} \times 15) + (\text{Nota RA3} \times 15) + (\text{Nota RA5} \times 5)}{50}$$

2. Nota del Segundo Trimestre (2ºT):

$$\text{Calificación } 2^{o}\text{T} = \frac{(\text{Nota RA4} \times 15) + (\text{Nota RA5} \times 10) + (\text{Nota RA6} \times 15) + (\text{Nota RA7} \times 10)}{50}$$

3. Nota Primera Final (Integra el 20% Dual en los RAs/CEs seleccionados)

Una vez finalizado el periodo de alternancia, las notas definitivas de los RAs con CEs dualizados se recalculan integrando la valoración del tutor/a de la empresa (N_E):

$$\text{Nota Final RA6} = (\text{Nota Centro RA6} \times 0.8) + (\text{Nota Empresa} \times 0.2)$$

$$\text{Nota Final RA7} = (\text{Nota Centro RA7} \times 0.8) + (\text{Nota Empresa} \times 0.2)$$

La calificación de la primera final en Séneca se obtiene mediante la suma ponderada del total de los RAs:

$$\text{Calificación Final Ordinaria} = \sum(\text{Nota Final de cada RA} \times \text{Peso del RA en Séneca})$$

- *Requisito de superación:* El alumnado debe obtener una calificación final igual o superior a 5 (sin decimales) y tener aprobados todos los Resultados de Aprendizaje evaluados en el centro con una nota mínima de 5 de forma independiente.

4. Nota Segunda Final: se aplicará la misma fórmula

7. Materiales, Espacios y Recursos

- **Espacios:** Aula polivalente de informática con mesas con tomas de corriente, conexiones de red cableada y router para la configuración LAN y conexión WIFI. Se dispone de pantalla digital táctil como medio de proyección.
- **Equipamiento Hardware:**
    - Puestos de alumnos dotados con procesador con tecnología de virtualización habilitada en BIOS, un mínimo de 16 GB de RAM (preferiblemente 32 GB para levantar entornos multi-contenedor de replicación y clusters de bases de datos) y unidad SSD rápida de al menos 512 GB.
- **Entornos de Software:**
    - Sistema operativo base: Linux Ubuntu/Debian o Windows Server/WSL2.
    - Sistema de virtualización ligera: **Docker Engine and Docker Compose** para el aislamiento absoluto de versiones de SGBD.
    - SGBD de referencia para prácticas corporativas: **MySQL**, **PostgreSQL** y **Microsoft SQL Server Express** (para el bloque de configuración mixta en Windows/Linux).
    - Clientes universales de bases de datos: **DBeaver Community Edition** o MySQL WorkBench.
- **Entornos Virtuales de Aprendizaje:** Plataforma **Moodle Centros** de la Junta de Andalucía, estructurada rigurosamente por resultados de aprendizaje, con rúbricas de evaluación detalladas asociadas a cada entrega de laboratorios, foros puntuables de resolución cooperativa de errores técnicos y pruebas conceptuales cortas autocorregibles.
- **Materiales didácticos:** las diferentes herramientas que utilizamos el profesorado y el alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sirven no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también cumplen otras funciones:
    - Aumentan el interés del alumno/a y lo motivan.
    - Le guían en un determinado proceso.
    - Le facilitan la sensación de que progresa.

- Distinguen lo fundamental de lo accesorio.

8. Atención a la Diversidad (DUA)

En el presente curso se ha detectado …..,

Se realizará la adecuación de las actividades formativas garantizando el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.

Esta programación adopta los principios fundamentales del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para garantizar la equidad y el acceso efectivo del alumnado a las competencias profesionales del módulo:

- **Múltiples formas de representación (Qué aprender):** Los contenidos conceptuales de bases de datos se facilitarán en diversos formatos a través del entorno Moodle Centros: manuales en PDF adaptados, esquemas conceptuales interactivos descargables, videotutoriales prácticos de codificación SQL subtitulados y referencias a plataformas interactivas de simulación SQL.
- **Múltiples formas de acción y expresión (Cómo aprender):** El alumnado podrá demostrar el dominio de los resultados de aprendizaje a través de variadas alternativas. Para las actividades prácticas integradoras, se les posibilitará la entrega de scripts autoejecutables, defensas orales individuales o de pequeños vídeos explicativos de la estructura y programación del servidor de base de datos que hayan diseñado.
- **Múltiples formas de implicación (Por qué aprender):** Se utilizarán dinámicas de aprendizaje cooperativo en el taller, permitiendo que el alumnado con perfiles heterogéneos se complemente. Se contextualizará cada UT con casos y problemáticas reales del mercado andaluz de almacenamiento y cloud computing, despertando el interés profesional del alumnado.
- **Adaptaciones individuales de acceso:** En completa concordancia con las directrices del Departamento de Orientación del centro y el Plan de Centro, para el alumnado que cuente con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) diagnosticadas, se aplicarán adaptaciones que en ningún caso minorarán las calificaciones finales obtenidas (conforme a la corrección de errores de la Orden de 18 de septiembre de 2025 publicada en el BOJA). Estas adaptaciones incluyen la ampliación del tiempo de realización de pruebas en un 25%, adaptaciones visuales de los IDEs de desarrollo, priorización del modelado guiado con andamiaje y segmentación de enunciados complejos de SQL en subtareas elementales.

9. Contenidos Transversales e Interdisciplinariedad

El desarrollo curricular de este módulo no se limita exclusivamente a contenidos sintácticos, sino que se enriquece mediante la incorporación de aspectos transversales y su relación con otros módulos profesionales del ciclo formativo:

- **Sostenibilidad:** Se concienciará al alumnado sobre la importancia ecológica de la eficiencia de los algoritmos de consulta. Se demostrará prácticamente cómo el mal diseño lógico, la ausencia de índices o la programación de consultas ineficientes que provoquen escaneos completos de tablas (*Full Table Scans*) incrementan exponencialmente el uso de la CPU de los servidores de bases de datos y, por consiguiente, el consumo energético en los Centros de Procesamiento de Datos (CPDs).
- **Educación para la salud (relacionado con los riesgos laborales)**. La adquisición de hábitos saludables, sobre todo los relacionados con las posturas en el puesto de trabajo, en la manipulación de equipos, herramientas y materiales informáticos.
- **Protección de Datos y Privacidad (relacionado con los riesgos laborales):** Se integrará el conocimiento de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el diseño físico de esquemas. El alumnado aprenderá la importancia de restringir los privilegios de los usuarios (RA3) y la implantación de políticas activas de encriptación de datos sensibles para garantizar los derechos constitucionales a la privacidad.
- **Fomento de la Lectura y Competencia Lingüística:** Se potenciará la comprensión lectora de documentación técnica oficial, la cual se encuentra redactada predominantemente en inglés técnico (como la documentación de referencia de MariaDB, PostgreSQL y estándares ANSI SQL). Esto preparará al alumnado de ASIR para entornos internacionales.
- **Interdisciplinariedad con el Ciclo Formativo:**
    - **Implantación de Sistemas Operativos (1º ASIR):** Se conecta mediante la instalación, configuración y optimización de los servicios de SGBD sobre sistemas Linux y Windows Server.
    - **Implantación de Aplicaciones Web (2º ASIR):** Las bases de datos creadas, consultadas y mantenidas en este módulo servirán como el backend de persistencia imprescindible de los gestores de contenidos (CMS) y aplicaciones empresariales que el alumnado desplegará en el segundo año.
    - **Gestores de Bases de Datos (1º ASIR):** Proporciona la base de modelado y operaciones necesarias para abordar con garantías la administración avanzada, del segundo curso.

10. ANEXO: Concreciones del Departamento

La presente programación didáctica del módulo se complementa e integra de forma vinculante con las directrices generales aprobadas en la **Programación del Departamento de Informática y Comunicaciones**, las cuales garantizan la cohesión pedagógica y organizativa del profesorado del centro. El Departamento de Informática del centro, ha alcanzado y consolidado los siguientes acuerdos técnicos en su programación de departamento. Un resumen de estos son:

Directrices para el Uso de Herramientas y SGBD Comunes:

- Se establece por consenso del departamento el uso obligatorio del SGBD **MariaDB/MySQL** como sistema de referencia para el primer curso de ASIR, garantizando la transición directa y sin fricciones metodológicas hacia los módulos de implantación de aplicaciones web de segundo curso.

- Uso de **Docker y Docker Compose** como entorno estandarizado de despliegue en las aulas de informática para que todo el alumnado trabaje bajo contenedores idénticos de base de datos, evitando desajustes por dependencias de sistemas operativos locales.

Protocolo Unificado de Reclamaciones y Revisión de Pruebas:

- Especificación clara de los plazos de entrega de calificaciones (máximo 10 días tras la prueba) y periodo de reclamaciones internas en el centro, conforme a lo estipulado en el Proyecto Educativo de Centro (PEC).

Criterios de Selección y Reparto de Puestos de Estancia Dual:

- Para que los alumnos realicen la formación Dual en un empresa u organización debe de mostrar las actitudes y madurez necesarias de cara a su imagen para/con dicha entidad. Por ello se tendrá en cuenta la asistencia y puntualidad (no puede superar el 20%), responsabilidad y cumplir con las fechas de entrega de actividades (no debe llegar al 20% las actividades no entregadas o con retraso) y mostrar competencias personales y sociales suficientes (no deben de llegar a 3 los apercibimientos o llamadas de atención).

Plan de Fomento de Competencias Lingüísticas y Lectura:

- Inclusión obligatoria en todas las unidades de trabajo de lecturas de documentación técnica oficial estructurada en inglés técnico (ANSI/ISO SQL), preparando al alumnado para el entorno internacional del sector del software.

Protocolo unificado ante faltas de asistencia (ROF):

- El alumnado que pierda la evaluación continua al superar el 20% de faltas no justificadas en el módulo (17 horas) perderá la opción a las pruebas trimestres parciales y se derivará directamente a realizar una prueba global individual unificada del total de los 6 Resultados de Aprendizaje en la convocatoria ordinaria de junio. También deberá de entregar y defender aquellas actividades establecidas por el profesor que se consideran básicas para alcanzar los objetivos y competencias de este módulo

Actividades complementarias y extraescolares;

- Se concretarán en la programación del Departamento de Informática.